

Спецификација пројекта

Предмет: **Софтверски алгоритми у системима аутоматског управљања**

Студент: **Марко Дурић РА 106-2023**

Професор: **Дарко Чапко**

Асистент: **Емина Демировић**

Тема: **Вишекласна класификација метал поджанрова на основу аудио карактеристика пјесама**

- Циљ: Развој модела који ће на основу аудио карактеристика пјесама предвидјети којем поджанру метал музике припада одређена пјесма. Фокус је на класификацији мањег броја јасно дефинисаних поджанрова који имају довољно јасан акустични контраст како не би дошло до преклапања класа.
- Опис проблема: Вишекласна класификација, гдје улаз представљају аудио карактеристике пјесама, а излаз одговарајући поджанр метала. За почетну верзију планиране су четири класе: thrash metal, black metal, symphonic metal, death metal. Овакав избор је направљен по личној процјени аудио карактеристика, јер су класе довољно различите по аудио карактеристикама, што ће потенцијално довести до најмање забуне модела.
- Скуп података: Скуп података који ћу користити је јавно доступан и налази се на следећем линку:
<https://www.kaggle.com/datasets/saichaitanyareddyai/spotify-tracks-dataset-audio-features>
- Улазни атрибути: темпо (BPM - beats per minute), гласноћа, енергичност, плесљивост, акустичност, инструменталност, valence - осликава веселост односно мрачност/депресивност пјесме, количина говора/пјевања односно speechiness, liveness - вјероватноћа да је снимак са живог наступа или студијски, пошто уноси шумове попут звука публике и аплауза, и дужина пјесме као финални атрибут. Током експлоративне анализе утврдиће се који атрибути су имали највећи значај за класификацију.
- Очекивани излаз модела: trash metal, doom metal, symphonic metal, death metal.
- Начин евалуације модела: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix, K-fold.
- Документовање резултата: План је да се прикаже експлоративна анализа података, поређење модела, анализа утицаја атрибута, закључци о квалитету модела.